W09B · 계산과 해석 기록지

먼저 L01–L06을 풀고 L07–L12를 반복·확장에 사용합니다. 각 문제는 필요한 조건을 다시 제시합니다. 앞 문제의 답을 옮겨야 다음 문제를 풀 수 있는 구조가 아닙니다. 예상 → 식과 대입 → R 출력 → 한 문장 해석 → 추가 확인을 남깁니다. 답을 먼저 보지 않고 계산한 뒤 설명용 예제와 비교합니다.

공통 기호: p는 설명변수 수, $k = p + 1$은 절편 포함 계수 수, $\nu = n - k$입니다. 모든 기본 계산은 비가중·완전 열계수·절편 포함 OLS입니다. h_i는 교재의 p_{ii}입니다. 이 기록지는 연습의 완성 풀이를 포함하지 않습니다. 별도 Q01–Q10는 복습용 개념 점검이며 그 해설은 별도 제공됩니다.

L01 · 한 행의 잔차와 표준화 — 필수

교육용 6행 자료의 적합식은 $\hat{y} = 1 + 0.8x$입니다. $n = 6, k = 2, \nu = 4$, $\bar{x} = 2.5, S_{xx} = 17.5, \mathrm{SSE} = 0.8$입니다. 3행은 $x = 2, y = 2$입니다. 적합값, 보통잔차, 지레값, 내적 표준화잔차를 손으로 구하고 방향과 단위를 설명하세요.

마지막 단계 빈칸: $r_3 = e_3/(\square\sqrt{1 - h_3})$.

힌트: $s^2 = \mathrm{SSE}/\nu$, $h_3 = 1/n + (x_3 - \bar{x})^2/S_{xx}$. 분자의 관측값과 적합값 순서를 확인합니다.

자가 점검: 잔차는 원래 반응 단위, 표준화잔차는 무단위여야 합니다. R은 검산에 사용하고 먼저 식을 적습니다.

예상: _____

계산·대입: _____

R과 비교·설명: _____

L02 · Cook·DFFITS·Hadi 계산 사슬 — 필수

같은 6행 모형에서 **2행의** $e_2 = 0.2, h_2 = 0.295238095238$, $\mathrm{SSE} = 0.8, k = 2, \nu = 4$입니다. $s^2, s^2_{(2)}, r_2, r_2^*$를 구하고 Cook·DFFITS·Hadi의 P, R, H를 계산하세요. E04의 4행과 비교하여 무엇이 달라졌는지 설명하세요.

힌트: 삭제 분산의 분모는 $\nu - 1$입니다. Hadi에는 $d_2^2 = e_2^2/\mathrm{SSE}$를 사용합니다. r_2^2를 대신 넣지 않습니다.

자가 점검: Cook은 음수가 아니고, Hadi는 두 성분의 합입니다. DFFITS의 부호는 적합값 변화의 방향과 연결합니다.

예상: _____

계산·대입: _____

R과 비교·설명: _____

L03 · 다른 강의 P-R 좌표와 추가 확인 — 필수

NYRivers 단순모형 `Nitrogen ~ ComIndl`에서 $n = 20, k = 2, \nu = 18$입니다. 7번 강의 $e_7 \approx 0.6994921442, h_7 \approx 0.0826057856$, 전체 $\mathrm{SSE} \approx 2.5953991583$입니다. d_7^2, P_7, R_7, H_7를 계산하고 P-R 좌표의 가로·세로 순서와 해석을 적으세요. 이 결과만으로 삭제를 결정할 수 있는지도 설명하세요.

힌트: $P = h/(1-h)$, $R = k\{d^2/(1-d^2)\}/(1-h)$. 가로축은 R, 세로축은 P입니다.

자가 점검: 표의 `potential`, `residual_component`와 좌표 순서를 대조합니다. 숫자의 순위와 내용 근거를 구분합니다.

계산·좌표: _____

해석·추가 확인: _____

L04 · Climb의 첨가변수 기울기 — 필수

공식 경주 35행의 `Time ~ Distance + Climb`을 사용합니다. Climb의 효과를 보려면 Climb과 Time 양쪽에서 절편·Distance의 선형 부분을 제거합니다. 그 잔차를 각각 u, v라 할 때 $\sum u^2 \approx 51203719.8608$, $\sum uv \approx 33942330.9833$입니다. 기울기를 계산하고 단위를 쓰세요. 두 보조 회귀의 식과 첨가변수도의 두 축도 적으세요.

힌트: 한쪽만 잔차화하지 않습니다. 같은 35행과 같은 보조 설명변수를 사용합니다.

자가 점검: 전체 모형의 관심 계수와 비교합니다. Climb은 피트이며 경사각이 아닙니다.

두 보조 회귀: _____

계산·단위·설명: _____

L05 · 둘째 경주의 성분잔차 — 필수

둘째 경주 Carnethy는 Time 2901초, Distance 6마일, Climb 2500피트입니다. 전체 적합식은 $\widehat{\mathrm{Time}} = -539.482907 + 373.072677\mathrm{Distance} + 0.662888\mathrm{Climb}$입니다. 적합값과 잔차를 먼저 구하고, Distance의 성분잔차와 그림의 좌표를 계산하세요. 성분잔차가 실제 완주 시간과 다른 이유도 설명하세요.

힌트: $c = e + b_{\mathrm{Distance}}\mathrm{Distance}$. 전체 적합값을 성분잔차로 대신하지 않습니다.

자가 점검: 가로축은 원래 Distance입니다. 세로축의 단위는 초입니다. 마지막 검산은 반올림하지 않은 R 계수로 합니다.

계산·좌표: _____

R과 비교·설명: _____

L06 · 앱의 출력 연결 하나 바꾸기 — 필수

누적 Shiny 편집기의 W09B_L06 표식을 찾습니다. 선택한 강의 요약 출력은 현재 지레값을 표시합니다. 같은 관측 선택 입력을 유지하면서 이 출력을 DFFITS와 그에 맞는 라벨로 바꾸세요. 기본 모형은 NY 단순모형입니다. 4번과 5번을 차례로 선택하고 방향·크기를 설명하세요.

힌트: 입력 w9_row → diag_influence()가 만든 표 → output$w9_selected 순서로 따라갑니다. 계산 함수를 통째로 다시 만들지 않습니다.

자가 점검: 라벨과 값의 정의가 맞아야 합니다. Run 후 두 관측에서 결과가 달라지는지 확인하고 CSV·R 코드를 내려받습니다. 원상 복구 후 처음부터 실행합니다.

수정한 연결: _____

두 관측의 예상·실제·설명: _____

L07 · W06A의 다른 부서로 전이 — 확장

rating ~ complaints + learning의 두 번째 부서는 관측 rating 63%, 적합값 약 62.4603668641%, $h_2 \approx 0.0350361699, s \approx 6.8167793269$입니다. 보통잔차와 내적 표준화잔차를 구하고 %와 %p, 표준화 후 단위를 구별하세요.

힌트: 먼저 $63 - 62.4603668641$을 계산합니다. 자가 점검: 내적 표준화 분모에 $\sqrt{1 - h_2}$가 있어야 합니다.

계산·설명: _____

L08 · 정규성 진단 코드의 대상 오류 — 확장·디버깅

경주 전체모형의 조건부 오차 정규성을 점검하려는 학생이 qqnorm(hills$Distance); qqline(hills$Distance)를 실행했습니다. 이 코드가 무엇을 그리는지 설명하고, 목적에 맞는 잔차 Q-Q 코드로 수정하세요. 수정한 그림의 직선 근사만으로 모든 가정을 입증할 수 있는지도 설명하세요.

힌트: 관심 대상이 설명변수의 주변 분포인지, 적합 모형의 잔차인지 먼저 적습니다. 자가 점검: 사용할 모형은 fit_hills입니다.

오류·수정·해석: _____

L09 · 삭제 민감도와 분석상 제외의 차이 — 확장

NY 네 변수 모형을 전체 자료와 5번 제외 자료에 각각 적합해 Rsdntial 계수·t값·잔차 자유도를 비교하세요. 단순모형의 Cook 표를 이 결과에 그대로 붙이면 안 되는 이유를 적고, 실제 제외를 결정하기 전에 필요한 내용 근거 두 가지를 제시하세요.

힌트: Nitrogen ~ Agr + Forest + Rsdntial + ComIndl을 두 번 적습니다. 자가 점검: 두 모형의 관측 수와 계수 수를 각각 확인합니다.

비교표·근거: _____

L10 · 새 변수 추가의 네 상황 — 확장

다음은 추가 구성한 판단 상황입니다. 새 변수의 계수 p값이 0.42이고, 기존 주요 계수 추정값은 0.8에서 2.6으로 바뀌며 표준오차도 커졌습니다. 교재 A–D의 어느 상황을 우선 검토할지 쓰고, 공선성·연구 목적과 관련해 무엇을 더 조사할지 설명하세요. 이 숫자만으로 새 변수를 자동 삭제하거나 인과를 주장할 수 있는지도 판단하세요.

힌트: 새 계수의 유의성과 기존 계수의 변화를 두 칸으로 분리합니다. 자가 점검: 경우의 문자만 쓰지 않고 추가 확인을 남깁니다.

분류·해석: _____

L11 · Huber 가중치의 의미 — 확장

같은 경주 Huber M 적합에서 11번의 OLS 지레값은 약 0.689816, 가중치는 1이고, 18번은 지레값 약 0.055355, 가중치 약 0.106648입니다. 두 결과가 모순인지 설명하고, 로버스트 회귀와 OLS의 로버스트 표준오차를 구별하세요. `rlm`의 `df.residual=NA`를 일반 `lm` t/F로 바꾸어 읽으면 안 되는 이유도 적으세요.

힌트: 이번 M 가중치는 잔차에 기초합니다. 자가 점검: 모든 로버스트 방법을 같은 방식으로 일반화하지 않습니다.

해석·주의: _____

L12 · 정의되지 않는 진단과 기록 — 확장

추가 구성 자료 $\boldsymbol{x} = (0, 0, 0, 0, 0, 1)$, $\boldsymbol{y} = (1, 3, 2, 5, 4, 7)$에 절편 포함 `y ~ x`를 적합합니다. 마지막 관측의 $\boldsymbol{h}$를 확인하고 이를 제외했을 때 설계행렬의 순위가 어떻게 되는지 조사하세요. 어떤 진단을 정상 숫자로 보고하면 안 되는지, `NA`를 0으로 바꾸면 왜 잘못인지 설명하세요.

힌트: 마지막 행을 제외하면 $\boldsymbol{x}$의 독립 변동이 남는지 확인합니다. 자가 점검: 원자료는 보존하고 상태 메시지를 함께 기록합니다.

계산·상태·설명: _____

개념 점검 질문 원문

Q01. 오차와 잔차는 같은 관측 가능한 양인가?

Q02. 정규성 가정은 설명변수나 반응변수의 주변 분포에 관한 주장인가?

Q03. 높은 지레값은 반드시 큰 Cook의 거리를 뜻하는가?

Q04. 잔차가 0인 관측의 Hadi 성분은 모두 0인가?

Q05. 가면문제와 수렁문제는 무엇이 다른가?

Q06. 첨가변수플롯에서는 왜 두 축을 같은 다른 변수에 대해 잔차화하는가?

Q07. 성분잔차플롯의 가로·세로축은 무엇인가?

Q08. 새 변수의 유의성과 기존 계수의 변화는 같은 검정인가?

Q09. 지수성장 그림의 큰 두 관측을 자동 삭제해도 되는가?

Q10. Huber M 적합은 모든 높은 지레점을 자동으로 낮은 가중치로 처리하는가?

주교재 §5.1–5.15의 개념을 이번 수업 자료와 추가 구성 연습으로 연결했습니다. L10·L12는 추가 교육용 상황입니다. 온라인 R · 누적 앱 편집기